AS LIVRAISON

CAHIER DES CHARGES

Application de gestion des livraisons

Livraison et messagerie

Abidjan, Koumassi

CAHIER DES CHARGES: APPLICATION DE GESTION DES LIVRAISONS

1. Présentation et contexte

AS LIVRAISON SARL est une société de livraison et de messagerie créée en 2024 à Abidjan, plus précisément à Koumassi. Elle assure l'enlèvement, l'acheminement et la livraison de colis et de documents pour des particuliers, des e-commerçants et des entreprises, en zone locale. Elle compte aujourd'hui 6 salariés et 6 véhicules, et traite environ 20 livraisons par jour.

D'abord spécialisée dans le e-commerce, l'entreprise a élargi son offre à la livraison express en 2026. Cette évolution a multiplié par quatre son volume de livraisons.

Aujourd'hui, les commandes et la planification des tournées se gèrent à la main, sur papier et par WhatsApp. Cette organisation ne suit plus la croissance de l'activité.

2. Problème à résoudre et raisons du projet

Problème à résoudre: créer une application qui facilite quatre tâches, de la commande jusqu'à la livraison:

1. l'**enregistrement des colis** ;
2. l'**affectation des livreurs** ;
3. le **suivi des statuts** ;
4. la **preuve de livraison**.

Le projet répond aux difficultés suivantes :

- Le suivi des colis est insuffisant : les clients appellent pour savoir où en est leur livraison.
- La planification des tournées se fait à la main, sur papier et par WhatsApp.
- Des retards, des erreurs d'adresse, des colis perdus et des livraisons échouées sont constatés.
- Certains destinataires ne répondent pas aux appels du livreur au moment de la livraison.
- Aucune notification automatique n'est envoyée au destinataire.
- Faute de preuve fiable, un litige de livraison est difficile à régler.
- Le volume de livraisons augmente et les outils actuels ne suivent plus.
- Des concurrents proposent déjà le suivi en temps réel.

3. Objectifs

L'application doit permettre de :

1. Enregistrer chaque colis de façon complète et uniforme, avec un numéro de suivi unique.
2. Remplacer la planification manuelle (papier, WhatsApp) par une affectation claire des livreurs, avec la charge de chacun visible.
3. Suivre l'état de chaque colis, de l'enregistrement à la livraison, et le rendre consultable par le client.
4. Conserver une preuve de livraison fiable pour chaque colis livré.
5. Réduire d'au moins 50 % les appels de clients demandant des nouvelles de leur colis, mesuré trois mois après la mise en service.
6. Réduire d'au moins 30 % les retards, les livraisons échouées et les litiges, mesuré trois mois après la mise en service.
7. Donner au responsable un tableau de bord des activités.

4. Périmètre

Inclus dans le projet

- Enregistrement des colis et calcul du tarif
- Affectation des livreurs
- Suivi des statuts et page de suivi pour les clients
- Preuve de livraison
- Tableau de bord et historique
- Gestion des comptes et des rôles
- Application mobile pour les livreurs

Exclus de cette première version

- Paiement en ligne intégré (Mobile Money, carte bancaire)
- Comptabilité et facturation complète
- Optimisation automatique des itinéraires
- Gestion des stocks et entrepôts

Ces éléments pourront être ajoutés dans une version ultérieure.

5. Utilisateurs de l'application

Utilisateur	Rôle dans l'application
Client / destinataire (particulier, e-commerçant ou entreprise)	Suit son colis avec son numéro de suivi, depuis son téléphone, sans compte

Utilisateur	Rôle dans l'application
Opérateur / dispatcher	Enregistre les colis, les affecte aux livreurs, surveille les statuts
Livreur (salarié ou particulier indépendant)	Consulte ses courses, met à jour les statuts, enregistre la preuve de livraison
Administrateur / responsable	Supervise l'activité, gère les comptes et les tarifs, consulte les rapports

Les livreurs sont les utilisateurs principaux, qu'ils soient salariés ou particuliers travaillant en indépendants. Cela implique :

- une inscription simple d'un nouveau livreur, avec validation de son profil par l'administrateur ;
- l'utilisation de leur propre smartphone, donc une application légère et facile à installer ;
- une interface très simple, utilisable sans longue formation.

6. Parcours d'un colis

1. L'opérateur enregistre le colis. Il reçoit un numéro de suivi.
2. L'opérateur affecte le colis à un livreur, qui le voit dans son application.
3. Le livreur collecte le colis et met à jour son statut à chaque étape.
4. Le client suit l'avancement avec son numéro de suivi.
5. À la livraison, le livreur enregistre la preuve (signature, photo ou code). Le statut passe à « Livré ».
6. Si le destinataire est injoignable ou absent, le livreur enregistre le motif. Le colis est alors reprogrammé ou retourné à l'expéditeur.

7. Besoins fonctionnels

Priorités : **I** = indispensable, **S** = souhaitable, **O** = optionnel.

7.1 Enregistrement des colis

- **I** : saisir les informations de l'expéditeur et du destinataire (nom, téléphone, adresse).
- **I** : renseigner le type de colis (colis ou document), le poids ou la taille, et des remarques éventuelles (fragile, urgent).
- **I** : générer automatiquement un numéro de suivi unique.
- **I** : calculer le tarif selon la zone, la distance, le poids ou le délai (standard ou express), à partir d'une grille tarifaire que l'administrateur peut modifier.
- **I** : indiquer le mode de paiement (à l'expédition, à la livraison, facture mensuelle, Mobile Money) et le montant, sans paiement en ligne.

- **I** : modifier ou annuler un colis tant qu'il n'a pas été collecté.
- **S** : renseigner un second numéro de contact pour le destinataire.
- **S** : imprimer ou générer une étiquette avec code-barres ou QR code.
- **S** : enregistrer des colis en lot pour les clients entreprises et e-commerçants qui expédient beaucoup.
- **O** : permettre au client de saisir lui-même sa demande d'envoi.

7.2 Affectation des livreurs

- **I** : affecter un colis ou une course à un livreur, manuellement par l'opérateur.
- **I** : afficher pour chaque livreur la liste de ses courses du jour.
- **S** : voir la charge de chaque livreur avant d'affecter.
- **S** : réaffecter un colis à un autre livreur en cas d'imprévu.
- **S** : permettre au livreur de consulter l'historique de ses courses et ses gains.
- **O** : proposition d'affectation automatique par zone ou par disponibilité.

7.3 Suivi des statuts

Les statuts suivis par l'application sont les suivants :

1. Enregistré
2. Affecté à un livreur
3. Collecté
4. En transit
5. En cours de livraison
6. Livré
7. Destinataire injoignable
8. Échec de livraison (avec motif : absent, adresse introuvable, refus, autre)
9. Retourné à l'expéditeur

Fonctions associées :

- **I** : le livreur et l'opérateur peuvent mettre à jour le statut ; chaque changement est enregistré avec la date, l'heure et son auteur.
- **I** : l'historique complet des statuts est conservé pour chaque colis.
- **I** : en cas d'échec ou de destinataire injoignable, le livreur enregistre le motif ; le colis peut être reprogrammé ou retourné à l'expéditeur.
- **I** : une page de suivi permet au client de consulter l'état de son colis avec son numéro de suivi ou un lien, depuis son téléphone, sans installation ni compte.
- **S** : notification automatique au destinataire (SMS ou WhatsApp) aux étapes clés : en route, livré, injoignable.
- **S** : suivi de la position du livreur sur une carte.

7.4 Preuve de livraison

- **I** : à la livraison, le livreur enregistre au moins une preuve : signature du destinataire sur l'écran, photo ou code de confirmation.

- **I** : la preuve est associée au colis avec la date, l'heure et, si possible, la position GPS.
- **I** : l'opérateur et le client peuvent consulter la preuve après la livraison.
- **S** : code de confirmation envoyé au destinataire par SMS, à communiquer au livreur.
- **S** : en cas d'échec, enregistrer une preuve de la tentative (photo du lieu, heure et position).

7.5 Gestion, tableau de bord et rapports

- **I** : liste et recherche des colis (par numéro, client, statut, date, livreur).
- **I** : tableau de bord du jour : colis enregistrés, en cours, livrés, échecs, retards.
- **I** : gestion des comptes utilisateurs avec droits selon le rôle.
- **S** : rapport de performance par livreur (nombre de livraisons, taux de réussite).
- **S** : export des données (Excel ou PDF).

8. Besoins non fonctionnels

- **Simplicité d'utilisation :** l'application livreur est utilisable après une courte formation, avec peu d'écrans et de gros boutons ; la page de suivi client se comprend sans explication.
- **Connexion instable :** le livreur peut mettre à jour un statut et enregistrer une preuve sans connexion ; les données se synchronisent dès que le réseau revient.
- **Compatibilité :** application mobile pour smartphones Android et iPhone ; interface web pour l'opérateur et l'administrateur ; page de suivi légère, adaptée aux téléphones d'entrée de gamme.
- **Rapidité :** les écrans courants s'affichent en quelques secondes.
- **Sécurité :** connexion par identifiant et mot de passe, droits d'accès par rôle, sauvegardes régulières.
- **Protection des données personnelles :** les adresses et numéros de téléphone sont accessibles uniquement aux personnes autorisées, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- **Langue :** interface en français.

9. Contraintes

- **Techniques:** application utilisable sur les smartphones personnels des livreurs, avec une connexion internet de qualité variable.
- **Organisationnelles:** formation des opérateurs et des livreurs, avec une période de transition pendant laquelle l'ancien et le nouveau système peuvent coexister.
- **Budgétaires :** l'application est fournie gratuitement ; seuls d'éventuels services extérieurs (hébergement, SMS, WhatsApp) peuvent avoir un coût (voir le point 11).

10. Livrables

- L'application mobile pour les livreurs
- L'interface web pour l'opérateur et l'administrateur

- La page de suivi pour les clients
- La documentation d'utilisation (guide rapide pour chaque type d'utilisateur)
- La formation des équipes
- Un mois de suivi après la mise en service (correction des anomalies)

11. Budget

L'application est fournie gratuitement à AS LIVRAISON SARL: aucun coût de conception, de développement ni de licence n'est facturé pour la première version. Les services extérieurs éventuellement utilisés (hébergement, envoi de SMS ou de messages WhatsApp) peuvent avoir un coût propre; ils sont choisis dans leurs offres gratuites ou à faible coût quand c'est possible, et présentés au responsable avant leur activation.

12. Validation et suivi

- **Points d'avancement :** une réunion toutes les deux semaines avec le responsable.
- **Validation des maquettes** avant le début du développement.
- **Recette :** l'application est acceptée lorsque les fonctions marquées indispensables fonctionnent lors d'un test réel : enregistrer un colis, l'affecter, suivre ses statuts jusqu'à la livraison, consulter la preuve, et gérer un cas de destinataire injoignable.
- **Interlocuteur de validation :** le responsable de AS LIVRAISON SARL, qui prend la décision finale.

13. Hypothèses retenues

- Les livreurs utilisent leur propre smartphone.
- Le paiement n'est pas effectué en ligne dans la première version : l'application enregistre le mode de paiement et le montant.
- La grille tarifaire est paramétrable par l'administrateur.
- Les statuts du point 7.3 servent de base et peuvent être ajustés lors de la conception.
- L'interface est en français.